

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD)

Aplikasi Cari Keluarga & Sahabat Berbasis AI

Versi : 3.0 Enterprise

1. INFORMASI DOKUMEN

Nama Aplikasi Cari Keluarga & Sahabat AI

Platform

- Web Responsive
- Progressive Web App (PWA)
- Android
- iOS (Future)

Versi 3.0 Enterprise

2. LATAR BELAKANG

Aplikasi "Cari Keluarga & Sahabat AI" merupakan platform sosial yang membantu masyarakat menemukan kembali anggota keluarga, teman sekolah, sahabat, rekan kerja, maupun kerabat yang telah lama terpisah.

Berbeda dengan aplikasi pencarian biasa, sistem ini memanfaatkan Artificial Intelligence (AI) untuk membantu menemukan kecocokan berdasarkan berbagai informasi yang dimasukkan pengguna, bukan hanya nama.

AI juga dapat memberikan rekomendasi kemungkinan orang yang sama meskipun terdapat perbedaan penulisan nama, lokasi, atau informasi lainnya.

3. TUJUAN

Membantu masyarakat:

- mencari keluarga
- mencari saudara kandung
- mencari orang tua
- mencari anak
- mencari teman sekolah
- mencari teman kuliah

- mencari sahabat lama
 - mencari rekan kerja
 - mencari guru
 - mencari murid
 - mencari tetangga lama
-

4. TARGET PENGGUNA

Guest

Hak akses

- Melihat posting publik
 - Melakukan pencarian
 - Menggunakan AI Search
 - Melihat detail posting
-

Member

Hak akses

- Login Google
 - Login Email
 - Membuat posting
 - Mengubah posting
 - Menghapus posting
 - Upload foto
 - Menerima notifikasi
-

Moderator

Hak akses

- Moderasi posting
 - Verifikasi laporan
 - Menutup pencarian
 - Menghapus spam
-

Super Admin

Hak akses penuh.

5. KONSEP AI

AI Engine

Menggunakan:

- Gemini 2.0 Flash
- Gemini 2.5 Flash (opsional saat tersedia)
- Gemini Pro (opsional)
- Fallback ke model lain jika kuota Gemini habis (opsional)

AI digunakan sebagai mesin analisis, bukan sebagai penyimpan data.

6. REAL-TIME AI SEARCH

Inilah fitur utama aplikasi.

Saat pengguna mengetik:

"Dewi"

AI tidak hanya mencari:

"Dewi"

Tetapi melakukan pencarian secara real-time terhadap seluruh data dengan menganalisis:

- nama lengkap
- nama panggilan
- nama yang mirip
- typo
- ejaan berbeda
- lokasi terakhir
- sekolah
- universitas
- tempat kerja
- tahun terakhir bertemu
- hubungan keluarga
- ciri fisik
- deskripsi
- posting yang memiliki kemiripan

Contoh

Input

"Dewi"

AI akan menampilkan kemungkinan:

- Dewi
- Dwi
- Dewie
- Dwie
- Dewy
- Dewinta
- Dewi Lestari
- D. Lestari

walaupun penulisannya berbeda.

7. AI MATCHING

AI memberikan skor kecocokan.

Contoh

Nama

95%

Lokasi

87%

Sekolah

90%

Umur

82%

Ciri-ciri

75%

Total Kemungkinan

91%

Status

★★★★★ Sangat Mirip

8. AI ANALISIS DESKRIPSI

Misalnya pengguna menulis

Terakhir bertemu di Bandung sekitar tahun 2015. Lulusan SMA Negeri 3.

AI akan mengubah menjadi metadata

Lokasi

Bandung

Tahun

2015

Sekolah

SMA Negeri 3

sehingga pencarian menjadi lebih akurat.

9. AI REKOMENDASI

Saat pengguna membuka sebuah posting

AI otomatis menampilkan

"Mungkin orang yang Anda cari"

berdasarkan kemiripan data.

10. AI AUTO COMPLETE

Saat mengetik

"An"

AI langsung memberikan

Andi

Andika

Anisa

Anwar

Anwarudin

Anjani

secara real-time.

11. AI DUPLIKASI

Saat membuat posting

AI memeriksa

- apakah nama sudah ada
- apakah foto sudah pernah digunakan
- apakah kontak sama
- apakah informasi mirip

Jika ya

AI memberikan peringatan

"Mungkin Anda sedang membuat posting yang sama."

12. AI DETEKSI SPAM

Gemini menganalisis

- spam
 - penipuan
 - kata kasar
 - nomor palsu
 - posting berulang
-

13. AI MODERATOR

AI memberi rekomendasi

Layak Publikasi

Perlu Ditinjau

Ditolak

berdasarkan isi posting.

14. MENU APLIKASI

- Dashboard
 - Cari Orang
 - Posting Baru
 - AI Search
 - AI Recommendation
 - Posting Saya
 - Favorit
 - Notifikasi
 - Riwayat
 - Tentang
 - Bantuan
 - Kontak
-

15. FORM PENCARIAN

Data Orang

Nama Lengkap

Nama Panggilan

Jenis Kelamin

Perkiraan Umur

Tanggal Lahir

Foto

Foto Lama

Kota

Provinsi

Negara

Alamat Terakhir

Sekolah

Universitas

Tempat Kerja

Nomor Telepon (Opsional)

Email (Opsional)

Ciri Fisik

Hobi

Bahasa

Deskripsi

Tanggal Terakhir Bertemu

Lokasi Terakhir Bertemu

Data Pelapor

Nama

Hubungan

Nomor WhatsApp

Email

Facebook

Instagram

Telegram

Alamat

16. FITUR PENCARIAN

Pencarian dilakukan secara **real-time** setiap pengguna mengetik.

Sistem mencari pada seluruh kolom database secara bersamaan (global search), meliputi:

- Nama Lengkap
- Nama Panggilan
- Deskripsi
- Kota
- Provinsi
- Negara
- Sekolah
- Universitas
- Tempat Kerja
- Ciri Fisik
- Hubungan
- Nama Pelapor
- Status Posting

Pencarian mendukung:

- Partial Match
- Fuzzy Search
- Similar Name
- Soundex/Phonetic
- Typo Tolerance
- AI Semantic Search

17. DASHBOARD

Menampilkan

Jumlah Posting

Posting Hari Ini

Pengguna Aktif

Pencarian Hari Ini

AI Match Hari Ini

Jumlah Orang Ditemukan

Grafik Bulanan

Grafik Tahunan

18. DATABASE

Users

Posts

Photos

Notifications

Reports

Favorites

Audit Logs

AI Match History

AI Search Logs

AI Recommendation Cache

19. API GEMINI

Gemini digunakan untuk:

- AI Search
- AI Matching
- AI Recommendation
- AI Moderation
- AI Spam Detection
- AI Text Analysis
- AI Similar Name Detection

Jika kuota habis:

- tampilkan pesan yang informatif kepada pengguna,
 - gunakan pencarian lokal (database) sebagai fallback,
 - dan lanjutkan kembali AI ketika layanan tersedia.
-

20. KEAMANAN

- Escape HTML

- XSS Protection
 - CSRF Protection
 - CAPTCHA
 - HTTPS
 - Audit Log
 - Role Based Access Control (RBAC)
 - Validasi sisi klien dan server
-

21. TEKNOLOGI

Frontend

- HTML5
- CSS3
- JavaScript ES2025
- Tailwind CSS

Backend

- Firebase
- Supabase

Database

- Firestore
- PostgreSQL (Supabase)

AI

- Gemini 2.0 Flash
- Gemini 2.5 Flash (opsional)

Storage

- Firebase Storage
- Cloudinary (opsional)

Authentication

- Google Login
- Email Login

Hosting

- Firebase Hosting
 - Vercel
-

22. ALUR AI PENCARIAN

1. Pengguna mengetik kata kunci.
 2. Sistem melakukan pencarian lokal secara real-time ke seluruh data yang telah terindeks.
 3. Hasil lokal dikirim ke modul AI untuk analisis kemiripan dan penyusunan peringkat.
 4. Gemini menganalisis kesamaan nama, lokasi, deskripsi, serta konteks lainnya.
 5. AI memberikan skor kecocokan dan rekomendasi hasil paling relevan.
 6. Hasil ditampilkan secara bertahap (streaming) agar pengguna tidak perlu menunggu seluruh proses selesai.
 7. Jika AI tidak tersedia, aplikasi tetap mengembalikan hasil pencarian lokal sehingga fitur pencarian tetap berfungsi.
-

23. ROADMAP

Versi 3.0

- AI Search
- AI Matching
- AI Recommendation
- AI Moderation
- Dashboard Enterprise
- PWA
- Dark Mode
- Push Notification

Versi 4.0

- Face Recognition (sesuai regulasi dan persetujuan pengguna)
- Voice Search
- OCR Dokumen
- Multi Bahasa
- Integrasi Google Maps
- WhatsApp Business API
- Analitik AI yang lebih mendalam